المملكة العربية السعودية / وزارة التعليم العالي
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - قسم شبكات وتكنولوجيا الإنترنت

تقرير بحثي متقدم

أساسيات منصات التجارة الإلكترونية

دراسة شاملة للبنية التحتية، النماذج التشغيلية، والتقنيات الحديثة

اسم المادة:	تطبيقات الإنترنت والتجارة الإلكترونية
إشراف الدكتورة:	[اسم الدكتورة]
إعداد الطالب:	[يضاف لاحقاً]
الرقم الجامعي:	[يضاف لاحقاً]
تاريخ التسليم:	2026 م

1. المقدمة (Introduction)

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولاً رقمياً جذرياً أعاد تشكيل مفاهيم التجارة والأعمال. لم تعد التجارة الإلكترونية (E-Commerce) مجرد خيار إضافي للشركات والمؤسسات، بل أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي وشرياناً رئيسياً لتسهيل تبادل البضائع والخدمات عبر الحدود الجغرافية.

تعتمد التجارة الإلكترونية في جوهرها على "منصات التجارة الإلكترونية" (E-Commerce Platforms)، وهي البيئات البرمجية والشباك الرقمي الذي يربط بين البائع والمشتري. يهدف هذا التقرير البحثي إلى دراسة أساسيات هذه المنصات، واستعراض مكوناتها الفنية، ونماذج أعمالها المختلفة، مع إبراز المعايير الاختيارية وأحدث الاتجاهات التكنولوجية التي تحكمها.

> **أهمية المنصات الرقمية:**
> تُعد المنصة الرقمية بمثابة المحرك المالي والتشغيلي الذي يدير كافة العمليات ابتداءً من عرض المنتجات، ومروراً بمعالجة الدفع الآمن، وانتهاءً بتتبع الشحن وخدمة العملاء.

2. نماذج الأعمال في التجارة الإلكترونية (Business Models)

تتنوع منصات التجارة الإلكترونية بناءً على طبيعة الأطراف المشاركة في المعاملات التجارية. ويمكن تصنيف النماذج الرئيسية على النحو التالي:

من الشركة إلى المستهلك (B2C)

النموذج الأكثر شيوعاً حيث تبيع الشركة المنتجات مباشرة للعميل النهائي (مثل Amazon وNOON).

من شركة إلى شركة (B2B)

يجري بين الشركات للسلع بالجملة والمعدات، ويتميز بطلبات كبيرة وعقود طويلة (مثل Alibaba).

من مستهلك إلى مستهلك (C2C)

منصات تتيح للأفراد بيع المنتجات والممتلكات الشخصية فيما بينهم مباشرة (مثل eBay وHaraj).

من مستهلك إلى شركة (C2B)

يقدم فيه الأفراد خدماتهم أو منتجاتهم للمؤسسات والشركات (مثل منصات العمل الحر والخدمات المصورة).

3. البنية التحتية والمكونات الجوهرية للمنصة

تتكون منصة التجارة الإلكترونية المتكاملة من عدة أنظمة برمجية متداخلة تعمل بتناغم لتوفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة. يوضح المخطط أدناه المكونات الأساسية للأنظمة الخلفية والأمامية:



أبرز المكونات الوظيفية للمتجر الرقمي:

- **كتالوج المنتجات (Product Catalog):** نظام تنظيم وقواعد بيانات لعرض السلع، الألوان، المقاسات، الأسعار، والمخزون المتاح.
- **عربة التسوق (Shopping Cart):** البرمجية التفاعلية التي تتيح للمستخدم الاحتفاظ بالسلع وحساب التكلفة الإجمالية والضرائب.
- **بوابة الدفع (Payment Gateway):** الوسيط الآمن لفك تشفير البيانات المالية ومعالجة بطاقات الائتمان والدفع الرقمي.
- **نظام إدارة الطلبات (OMS):** المسؤول عن تتبع حالة الطلب من لحظة الشراء وحتى التجهيز والشحن والتسليم.

4. أنواع البرمجيات ومقارنة المنصات الشهيرة

تتنوع المنصات المتاحة في السوق من حيث آليات الاستضافة والتطوير، وتنقسم بشكل رئيسي إلى منصات مفتوحة المصدر (Open-Source) تُدار ذاتياً، ومنصات كخدمة (SaaS) تستضيفها شركات متخصصة.

وجه المقارنة	المنصات المستضافة (SaaS)	المنصات مفتوحة المصدر (Open-Source)
أمثلة شهيرة	Shopify, Salla, Zid	WooCommerce, Magento (Adobe Commerce)
الاستضافة والأمان	تتولاها الشركة المزودة بالكامل	مسؤولية صاحب المتجر (سيرفر خاص)
المرونة والتخصيص	محدودة وفقاً لإمكانيات المنصة	عالية جداً وحرية كاملة في الكود
التكلفة الأوليّة	اشتراك شهري/سنوي منخفض	مجانية الكود ولكن تكلفة عالية للتطوير
الصيانة الدورية	تحديثات تلقائية ودعم متواصل	تتطلب فريقاً تقنياً أو مطوراً مستقلاً

5. الأمان والحماية في منصات التجارة الإلكترونية

تُعد الحماية والأمن السيبراني خط الدفاع الأول لبناء الثقة مع المستهلكين. تعتمد المنصات على بروتوكولات صارمة لحماية البيانات:

SSL/TLS
تشفير البيانات الحساسة

PCI-DSS
معيار أمان البطاقات المصرفية

2FA
التحقق بخطوتين للحسابات

6. الاتجاهات الحديثة والخاتمة

لم تعد منصات التجارة الإلكترونية مقتصرة على الشراء التقليدي عبر الويب؛ بل إنها تتجه بخطى سريعة نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتخصيص تجربة التسوق وترشيح المنتجات، بالإضافة إلى دعم "التجارة عبر الهاتف المحمول" (M-Commerce)، واستخدام تقنيات الواقع المعزز (AR) لمعاينة المنتجات قبل الشراء.

الخاتمة: يتضح من خلال هذه الدراسة البحثية أن نجاح أي مشروع تجاري رقمي يعتمد اعتماداً كلياً على اختيار المنصة المناسبة التي تلبي متطلبات حجم العمل والأمان، وتقدم تجربة سلسة للمستخدم. إن الفهم العميق لأساسيات وبنية هذه المنصات هو الخطوة الأولى والأساسية لبناء متاجر إلكترونية مستدامة وقادرة على المنافسة في السوق الرقمي الحديث.

7. المراجع (References)

1. Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2023). *E-Commerce 2023: Business, Technology, Society*. Pearson (17th Edition).

2. Chaffey, D. (2019). *Digital Business and E-Commerce Management*. Pearson UK.

3. Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. (2018). *Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective*. Springer.

4. الشمري، فهد (2021). *التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في عصر المعرفة*. دار المناهج للنشر والتوزيع.